第 8 章練習解答

CH08-E1

1. T_1 linear：

$$T_1(x,y)=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}.$$

每個 component 是 linear form。

2. $T_2(0,0)=(0,1)\neq(0,0)$，所以 nonlinear。

3. T_3 linear：

$$T_3(\alpha p+\beta q)(t)=t(\alpha p+\beta q)'(t)=\alpha tp'(t)+\beta tq'(t).$$

又 $tp'(t)$ 仍屬於 $\mathcal{P}_2$。

4. $T_4(f)=f^2$ nonlinear。取 $f=g=1$：

$$T_4(f+g)=4\neq 1+1=T_4(f)+T_4(g).$$

CH08-E2

1.

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{bmatrix}.$$

2. 解

$$x+2y-z=0,\qquad x-y+2z=0.$$

兩式相減得 $3y-3z=0$，所以 $y=z$。代回得 $x=-z$。因此

$$N(T)=\operatorname{span}\{(-1,1,1)^T\},\qquad \text{nullity}=1.$$

3. 前兩個 columns $a_1=(1,1)^T$、$a_2=(2,-1)^T$ 線性獨立，秩為 2。對應域是 $\mathbb{R}^2$，所以

$$C(T)=\mathbb{R}^2.$$

可取 a_1,a_2 作為基底。

4.

$$1+2=3=\dim\mathbb{R}^3,$$

秩—零度定理成立。

5. 核含非零向量，所以不是單射；像等於整個對應域，所以是滿射。

CH08-E3

1. 輸入基底：

$$v_1=(1,1)^T,\qquad v_2=(1,-1)^T.$$

第 8 章練習解答 （續）

$$T(v_1) = (3, 1, 1)^T, \qquad T(v_2) = (-1, -1, 1)^T.$$

標準輸出座標為

$$M_1 = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 新的輸出基底：

$$B_{\text{out}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B_{\text{out}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$M_2 = B_{\text{out}}^{-1} M_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. Formula：

$$M_2 = B_{\text{out}}^{-1} A B_{\text{in}}.$$

第一 column 表示

$$T(v_1) = 2w_1 + w_3.$$

第二個 column 表示

$$T(v_2) = -2w_2 + w_3.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH08-E4

1. 矩陣的跡為 5，行列式為 6，因此特徵值為 $3, 2$。

$$\lambda = 3: \quad (A - 3I)x = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $v_1 = (2, 1)^T$。

$$\lambda = 2: \quad (A - 2I)x = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x = 0,$$

取 $v_2 = (1, 1)^T$。

2.

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

3.

$$B^{-1} A B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

跡是 5，行列式是 6，都與 A 相同。

第 8 章練習解答 （續）

4. 若 v_i 乘上 $s_i \neq 0$：

$$B' = B\,\mathrm{diag}(s_1, s_2).$$

伸縮量在 B'^{-1} 與 B' 中抵銷，仍得到

$$B'^{-1} A B' = \mathrm{diag}(3, 2).$$

CH08-E5

1. 輸入基底為 $(1, t, t^2)$，輸出基底為 $(1, t)$：

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

2. 核是常數多項式，像是 $\mathcal{P}_1$：

$$N(D) = \mathrm{span}\{1\}, \qquad C(D) = \mathrm{span}\{1, t\}.$$

$3 = 1 + 2$，秩—零度定理成立。

3. 令 $s = t - 1$：

$$D(1) = 0, \qquad D(s) = 1, \qquad D(s^2) = 2s = -2 + 2t.$$

所以

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

4. M_1, M_2 是 2×3 長方形矩陣，不能互為相似矩陣；相似性要求同維度方陣。它們只是同一個映射在兩組輸入、輸出基底下的座標矩陣。

CH08-E6

1. N 是上三角矩陣，特徵值 0 的代數重數為 2。

$$Nx = 0$$

得到 $x_2 = 0$，普通特徵空間是

$$\mathrm{span}\{(1, 0)^T\}.$$

2. 廣義特徵向量為

$$w = (0, 1)^T, \qquad Nw = (1, 0)^T.$$

3. N 本身已是一個 Jordan 分塊：

$$N = J_2(0),$$

取 $B = I$。

4. 幾何重數 1 小於代數重數 2，因此特徵向量不足以構成完整基底，N 不可對角化。特徵值全相同也不表示矩陣必為 I 的純量倍數。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 8 章練習解答 （續）

CH08-E7

1. 依題目指定的座標左循環移位，矩陣 P 為：

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

對 $v_\lambda = (1, \lambda, \lambda^2, \lambda^3)^T$：

$$Pv_\lambda = (\lambda, \lambda^2, \lambda^3, 1)^T = \lambda v_\lambda$$

因 $\lambda^4 = 1$。

2. 若係數 c_λ 使

$$\sum c_\lambda v_\lambda = 0,$$

前四個座標形成 Vandermonde 方程組。四個單位根互異，Vandermonde 行列式非零，因此所有係數都為零。

3.

$$Cv_\lambda = (c_0 + c_1\lambda + c_2\lambda^2 + c_3\lambda^3)v_\lambda.$$

在 Fourier 基底下 C 為對角矩陣，對角元素就是上述多項式在四個單位根的值。

4. 實矩陣的複特徵值成共軛對，且特徵值為 $1, i, -1, -i$。實解由共軛特徵向量組合而成，等價於 cosine／sine 基底。

CH08-E8

1.

$$B_\epsilon = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \epsilon \end{bmatrix}, \qquad \det B_\epsilon = \epsilon.$$

$\epsilon > 0$ 時行列式非零，所以各 columns 構成基底。

2. 各 column 向量為

$$b_1 = (1, 0)^T, \qquad b_2 = (1, \epsilon)^T.$$

$$B_\epsilon^T B_\epsilon = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 + \epsilon^2 \end{bmatrix}.$$

其特徵值為

$$\lambda_\pm = \frac{2 + \epsilon^2 \pm \sqrt{4 + \epsilon^4}}{2}.$$

因此

第 8 章練習解答 （續）

$$\kappa_2(B_\epsilon) = \sqrt{\frac{2+\epsilon^2+\sqrt{4+\epsilon^4}}{2+\epsilon^2-\sqrt{4+\epsilon^4}}}.$$

$\epsilon \to 0^+$ 時 $\lambda_- \to 0$，condition number 趨近 infinity。

3. Angle：

$$\cos\theta = \frac{b_1^T b_2}{\|b_1\|\|b_2\|} = \frac{1}{\sqrt{1+\epsilon^2}}.$$

$\epsilon \to 0^+$ 時 $\theta \to 0$。

4. Coordinate error δc 造成

$$\|B_\epsilon \delta c\| \le \|B_\epsilon\|_2 \|\delta c\|.$$

若 $\|\delta c\|_2 \le 10^{-8}$，則重建誤差不超過 $\sqrt{\lambda_+}\,10^{-8}$。若指每個座標誤差至多 10^{-8}，則界為 $\sqrt{2\lambda_+}\,10^{-8}$。反向由向量算座標時，誤差乘上 $\|B_\epsilon^{-1}\|_2 = 1/\sqrt{\lambda_-}$，在 $\epsilon \to 0^+$ 發散。理論可逆不保證座標轉換數值可靠。

CH08-E9

1.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

2. $(S \circ T)(v) = S(T(v))$，所以先右乘 A、再左乘 N：

$$NA = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix}.$$

3. $T(1,2) = (3,-1,2)$，故 $S(3,-1,2) = (5,-5)^T$。

$$(S \circ T)(1,2) = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

兩條計算一致。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 8 章練習解答 （續）

原創驗算程式附錄: basis_change.py

```
"""Check change-of-basis matrices and a differentiation example."""

from fractions import Fraction

Mat = tuple[tuple[float, ...], ...]
Vec = tuple[float, ...]


def transpose(a: Mat) -> Mat:
    return tuple(zip(*a))


def matmul(a: Mat, b: Mat) -> Mat:
    return tuple(
        tuple(
            sum(a[i][k] * b[k][j] for k in range(len(b)))
            for j in range(len(b[0]))
        )
        for i in range(len(a))
    )


def matvec(a: Mat, x: Vec) -> Vec:
    return tuple(sum(a[i][j] * x[j] for j in range(len(x))) for i in range(len(a)))


def inverse2(a: Mat) -> Mat:
    """本例以已儲存的有限數值作精確有理算術，回傳時才轉浮點；非一般數值solver。"""
    p, q, r, s = (Fraction(a[i][j]) for i, j in ((0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)))
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 8 章練習解答 （續）

```
    determinant = p * s - q * r
    if determinant == 0:
        raise ValueError("exactly singular matrix for the supplied values")
    return (
        (float(s / determinant), float(-q / determinant)),
        (float(-r / determinant), float(p / determinant)),
    )


scaled_identity = ((1e-8, 0.0), (0.0, 1e-8))
assert inverse2(scaled_identity) == ((1e8, 0.0), (0.0, 1e8))
try:
    inverse2(((1.0, 2.0), (2.0, 4.0)))
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("a truly singular matrix must be rejected")


def clean(a: Mat) -> Mat:
    return tuple(
        tuple(0.0 if abs(value) < 1e-12 else round(value, 12) for value in row)
        for row in a
    )


a = ((3.0, 1.0), (1.0, 3.0))
b = ((1.0, 1.0), (1.0, -1.0))
b_inv = inverse2(b)
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 8 章練習解答 （續）

```
diagonal = matmul(matmul(b_inv, a), b)
assert clean(diagonal) == ((4.0, 0.0), (0.0, 2.0))

standard_x = (2.0, 0.0)
basis_x = matvec(b_inv, standard_x)
assert basis_x == (1.0, 1.0)
power_on_basis = (4**5, 2**5)
power_x = matvec(b, power_on_basis)
assert power_x == (1056.0, 992.0)

derivative = ((0.0, 1.0, 0.0), (0.0, 0.0, 2.0))
p_basis = (2.0, 3.0, -1.0)
derivative_coordinates = matvec(derivative, p_basis)
assert derivative_coordinates == (3.0, -2.0)

cyclic = (
    (0.0, 1.0, 0.0, 0.0),
    (0.0, 0.0, 1.0, 0.0),
    (0.0, 0.0, 0.0, 1.0),
    (1.0, 0.0, 0.0, 0.0),
)
fourier_vector = (1.0 + 0.0j, 1j, -1.0 + 0.0j, -1j)
image = tuple(sum(cyclic[i][j] * fourier_vector[j] for j in range(4)) for i in range(4))
assert image == tuple(1j * value for value in fourier_vector)

for epsilon in (0.1, 0.5, 1.0, 2.0):
    trace = 2.0 + epsilon**2
    discriminant = (4.0 + epsilon**4) ** 0.5
    large = (trace + discriminant) / 2.0
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 8 章練習解答 （續）

```
    small = epsilon**2 / large
    assert abs(large + small - trace) < 1e-12
    assert abs(large * small - epsilon**2) < 1e-12
    gram = ((1.0, 1.0), (1.0, 1.0 + epsilon**2))
    eigenvector = (1.0, large - 1.0)
    assert all(abs(matvec(gram, eigenvector)[i] - large * eigenvector[i]) < 1e-12 for i in
range(2))

print("eigenbasis matrix =", diagonal)
print("T^5(2,0) =", power_x)
print("D(2+3t-t^2) coordinates =", derivative_coordinates)
print("Fourier eigenpair checked")

base_matrix = ((2.0, 1.0), (1.0, 2.0))
basis = ((1.0, 1.0), (1.0, -1.0))
changed = matmul(matmul(b_inv, base_matrix), basis)
assert clean(changed) == ((3.0, 0.0), (0.0, 1.0))
coordinate_x = matvec(b_inv, (2.0, 0.0))
assert coordinate_x == (1.0, 1.0)
assert matvec(basis, matvec(changed, coordinate_x)) == matvec(base_matrix, (2.0, 0.0))

t_matrix = ((1.0, 1.0), (1.0, -1.0), (2.0, 0.0))
s_matrix = ((1.0, 0.0, 1.0), (0.0, 1.0, -2.0))
composed = matmul(s_matrix, t_matrix)
assert clean(composed) == ((3.0, 1.0), (-3.0, -1.0))
assert matvec(composed, (1.0, 2.0)) == matvec(s_matrix, matvec(t_matrix, (1.0, 2.0)))
print("basis change and composition checks passed")
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study